1. Проект и выбор рынка

Команда планирует выйти на рынок Германии через местного продавца или интегратора. Первые покупатели: владельцы Home Assistant и других локальных систем умного дома.

Что представляет собой продукт

«Ягель A1» показывает время, CO_2, температуру, влажность и давление на экране 2,9″. В приборе установлены ESP32-C3, датчики MH-Z19B и BME280, часы DS3231. Пользователь может открыть схему, прошивку и модель корпуса по лицензии MIT [1].

Прибор работает без обязательного облака и серверов производителя. Пользователь видит показания на экране и получает их через локальный API. Для этого ему не нужны регистрация в сервисе производителя и подписка.

Владелец хранит историю и настраивает автоматизации в своей домашней системе. Синхронизацию часов через интернет включает по желанию.

Готовность продукта

В прошивке реализованы измерения, локальный API и настройка через интерфейс устройства. Владелец меняет параметры без правки кода и перепрошивки. Перед передачей партии команда проверит работу в разных домашних сетях.

Почему выбрана Германия (задание № 1)

По опросу Bitkom, в 2026 году 52% жителей Германии от 16 лет используют дома устройства Smart Home; в 2024 году их было 46%. Среди пользователей 87% учитывают безопасность данных и приватность, 79% совместимость устройств [2]. Для этой аудитории команда покажет подключение «Ягеля» к домашней системе и работу без интернета.

Покупатели уже могут выбрать Aranet4 с E-Ink экраном и Bluetooth или открытый AirGradient ONE с локальным подключением к Home Assistant [3, 4]. Команда сравнит «Ягель» с ними по цене, настройке, ремонту и поддержке. Число потенциальных покупателей уточнит на интервью.

NBS советует перед переговорами подготовить аргументы об общественной пользе продукта [17]. Команда покажет партнёру три примера: проветривание по показаниям CO_2, управление вентиляцией и замену деталей при ремонте.

2. Польза и адаптация продукта (задание № 2)

Здоровье и условия в помещении

Пользователь видит рост CO_2 и выбирает время для проветривания. Umweltbundesamt рекомендует улучшать воздухообмен при превышении 1 000 ppm [14]. В демонстрации команда покажет, как меняются показания в занятой комнате и после проветривания.

Энергоэффективность

В Home Assistant владелец может управлять совместимой вентиляцией по показаниям CO_2. Umweltbundesamt рекомендует правильное проветривание как часть экономного отопления [15]. В пилоте команда сравнит расход энергии при сходной погоде, занятости комнаты и качестве воздуха.

Экология и срок службы

Открытые схема и корпус позволяют владельцу разобраться в устройстве и заменить детали. Для ремонта команда подготовит инструкцию и список совместимых компонентов. Основные функции сохранятся после закрытия сервиса производителя. Более долгий срок использования электроники помогает беречь ресурсы [16].

Подготовка к продаже

Команда переведёт инструкцию и страницы настройки на немецкий язык. Проверит 24-часовой формат и часовой пояс Германии с переходом на летнее время. На экране оставит °C, %, hPa и ppm.

Партнёр проведёт демонстрации и ответит на вопросы покупателей на немецком. Он организует доставку, возвраты и первую линию поддержки. Команда займётся прошивкой и сложными обращениями. Инструкции разместит на сайте для скачивания.

Цена

Для интервью команда предложит цену 129 € с НДС, без подписки. При ставке НДС 19% продавец получит 108,40 € до оплаты расходов [5]. Из этой суммы нужно оплатить производство, доставку, долю партнёра, возвраты и поддержку. Руководитель уточнит цену после расчёта затрат и интервью.

3. План выхода и риски (задание № 3)

Команда заключит договор с немецким продавцом или интегратором. Она отвечает за устройство и прошивку, партнёр за продажи, доставку и обслуживание на месте. В договоре стороны закрепят обязанности импортёра. План запуска рассчитан на шесть месяцев.

Этапы запуска

1. Месяц 1: проверка поставок. Руководитель вместе с партнёром определит таможенный код и происхождение товара. Проверит ограничения на поставку, расчёты и перевозку, получит заключение по сделке. Наличие партнёра в Германии не отменяет санкционных запретов [6].

2. Месяцы 1–2: проверка спроса. Команда проведёт 15 интервью, обсудит цену 129 € и соберёт не менее 10 заявок на пилот без оплаты. Для переговоров подготовит описание ремонта, локальной работы и плана проверки энергосбережения [17].

3. Месяцы 2–4: подготовка партии. Разработчик проверит локальные функции, команда переведёт документацию и исправит крепления корпуса. Сверит CO_2 с эталонным прибором и измерит потребление. До выдачи устройств завершит необходимые испытания и регистрации.

4. Месяцы 4–5: пилот. Партнёр передаст 30 приборов после допуска к продаже. Команда планирует получить не менее 27 подключений по инструкции без помощи разработчика. Проведёт 72-часовой тест без интернета и соберёт отзывы. Расход энергии сравнит при сходных условиях и качестве воздуха.

5. С месяца 6: расширение продаж. Руководитель изучит возвраты и прибыль с устройства. При положительном результате увеличит партию. Партнёр продолжит демонстрации, работу с сообществами умного дома и техническими обзорами.

Правовые условия и риски

До продаж команда проверит соответствие требованиям RED и RoHS, подготовит документы и маркировку CE [7, 8]. С партнёром распределит обязанности по электроотходам и упаковке: WEEE/ElektroG и LUCID. Иностранному производителю без присутствия в Германии для WEEE-регистрации нужен местный уполномоченный [9, 10].

При подготовке прошивки команда учтёт требования RED и CRA к кибербезопасности. Отчётность CRA действует с 11.09.2026, основные обязанности с 11.12.2027 [7, 11]. Продавец организует 14-дневный отказ при дистанционной продаже и исполнение минимум двухлетней законной ответственности за недостатки. Данные заказов и обращений он обработает по GDPR [12, 13].

Руководитель проверит допустимость поставки до заказа партии. Лабораторные испытания и сравнение с эталонным прибором помогут выявить ошибки показаний. Полная смета покажет, покрывает ли цена затраты. При запрете поставок команда отложит запуск.

4. Выводы

Для первого выхода команда выбрала Германию и работу через местного партнёра. Пилот из 30 устройств позволит проверить настройку, поддержку и цену 129 €. В переговорах команда покажет локальную работу, проветривание по CO_2 и возможность ремонта.

Руководитель примет решение о следующей партии после испытаний, интервью и расчёта прибыли с прибора. Проверку энергосбережения команда проведёт в пилоте.

5. Источники

[1] Проект eink-environment-clock. Схема, прошивка, корпус и лицензия MIT.

[2] Bitkom. Smart Home: Vom WLAN-Thermostat zum menschenähnlichen Roboter. 24.08.2026. Опрос, методика и показатели рынка.

[3] Aranet. Aranet4 HOME: FAQ. Автономная работа и Bluetooth.

[4] AirGradient. Indoor Air Quality Monitor / ONE. Открытость и локальная интеграция Home Assistant.

[5] BMF. Umsatzsteuer, § 12: Steuersätze. Стандартная ставка 19%.

[6] Совет ЕС. EU sanctions against Russia: questions and answers. Ограничения торговли, расчётов и противодействие обходу.

[7] Еврокомиссия. Radio Equipment Directive (RED). Безопасность, радиочастоты, CE и кибербезопасность.

[8] Еврокомиссия. RoHS Directive. Ограничения опасных веществ в электронике.

[9] Stiftung ear. WEEE-Registrierung als ausländisches Unternehmen. Регистрация и уполномоченный представитель.

[10] ZSVR. The Verpackungsgesetz and online retailers. Упаковка, LUCID и обязанности участников поставки.

[11] Еврокомиссия. Cyber Resilience Act. Обязанности производителя и сроки применения.

[12] Your Europe. Consumer guarantees, warranties, claims and returns. Правила дистанционной продажи и ответственность за недостатки.

[13] Еврокомиссия. Application of the GDPR. Применимость к обработке персональных данных.

[14] Umweltbundesamt. Richtig Lüften in Schulen. CO_2 как показатель вентиляции, рекомендации по проветриванию.

[15] Umweltbundesamt. Richtiges Heizen schützt das Klima und den Geldbeutel. Отопление, проветривание и энергосбережение.

[16] Umweltbundesamt. Verlängerung der Produktnutzungsdauer. 2020. Срок службы электроники и сохранение ресурсов.

[17] NBS. Немецкий рынок: где вход? 15.06.2019. Подготовка аргументов для переговоров.